الفصل الكهربائي الهلامي

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرس ٣-٣: فصل وتضخيم DNA

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

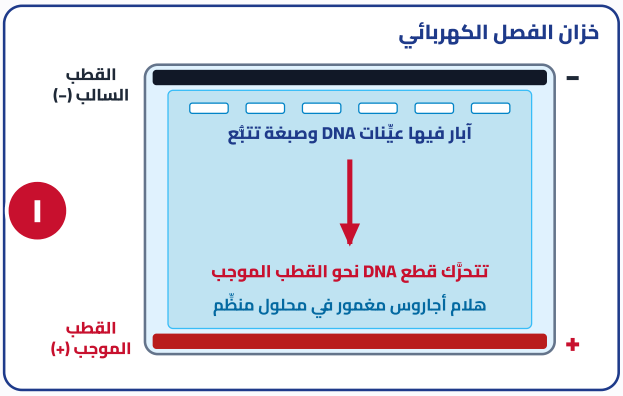
تعتمد حركة الجزيئات المشحونة داخل الهلام على عاملين أساسيَّين:

١ الشحنة
مجموعة الفوسفات في DNA سالبة ← القطب الموجب

٢ الحجم
الأقصر يتحرَّك أسرع ويقطع مسافة أطول

١ ما الفصل الكهربائي الهلامي؟

- تقنية تُستخدم لفصل جزيئات مختلفة، وعلى نطاق واسع في تحليل DNA بفصل أجزاء منه: يوضع خليط الجزيئات في آبار تُحفر في هلام ويُعرَّض لمجال كهربائي، فتتحرَّك قطع DNA السالبة الشحنة باتجاه القطب الموجب.



٢ تحضير الهلام وتحميل العيِّنات

- بعد تحضير الهلام (من أجاروس مثلًا) يُصبُّ محلول منظِّم في الخزان ليغطِّيه ويوفِّر pH ثابتًا. تُنقل عيِّنات DNA إلى الآبار بماصَّة دقيقة، وتحتوي على صبغة تتبُّع تُظهر المسافة التي تحرَّكتها المادَّة في العيِّنات.

٣ سُلَّم DNA

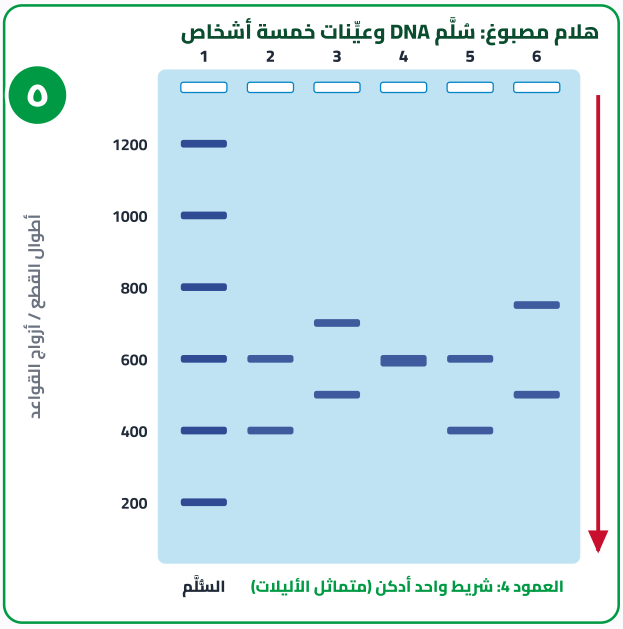
- غالبًا ما توضع عيِّنة مرجعيَّة بأطوال معروفة من قطع DNA في بئر على أحد جانبَي الهلام أو كليهما، ويُستخدم بمثابة «سُلَّم» DNA لتحديد أطوال قطع DNA في العيِّنات الأخرى.

٤ التشغيل والصبغ

- توصل حزمة بطاريَّات بأقطاب كهربائيَّة، ويكون القطب السالب في الطرف نفسه للآبار. ثمَّ يُسكب المحلول المنظِّم، وتُضاف صبغة مناسبة إلى الهلام ثمَّ تُشطف، فتكشف عن قطع DNA عبر الهلام في مواقعها.

٥ تحليل النتائج

- تتناسب المسافة التي تقطعها قطعة DNA عكسيًّا مع طولها: فكلَّما كانت أقصر قطعت مسافة أطول. وتُحدَّد أطوالها بمقارنتها مع السُّلَّم.
- يُستخدم مع PCR في الطبِّ الشرعي وتحليل التنوُّع الجيني.



خطوات الفصل الكهربائي الهلامي

١. تحضير الهلام والمحلول المنظِّم
٢. تحميل العيِّنات والسُّلَّم في الآبار
٣. توصيل الأقطاب (السالب عند الآبار)
٤. حركة القطع نحو القطب الموجب
٥. الصبغ والشطف
٦. مقارنة الأطوال بالسُّلَّم

مصطلحات علميَّة

الفصل الكهربائي الهلامي: فصل الجزيئات المشحونة (مثلًا DNA) بالحركة المتفاوتة عبر هلام في مجال كهربائي. تعتمد درجة الحركة على كتلة أجزاء DNA.

سُلَّم DNA: عيِّنة مرجعيَّة بأطوال معروفة من قطع DNA.

صبغة التتبُّع: تُظهر المسافة التي تحرَّكتها المادَّة في العيِّنات.

كيف تقرأ نتائج الهلام؟

- **القطعة الأقصر تقطع مسافة أطول نحو القطب الموجب.**
- **تُحدَّد أطوال القطع بمقارنتها مع «سُلَّم» DNA على جانب الهلام.**
- لكلِّ شخص قطعة أو قطعتان أطوالها بين 800–400 زوج من القواعد (قطعة لكلِّ أليل).
- العمود 4 مصبوغ بلون أدكن لأنَّ الشخص متماثل الأليلات مع القطعة ذات 600 زوج من القواعد، فكميَّة DNA فيها مضاعفة.